

一九九一年考研数学试卷三真题

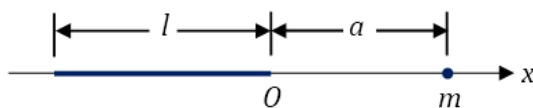
一、填空题 (本题满分 15 分, 每小题 3 分)

1. 设 $y = \ln(1 + 3^{-x})$, 则 $dy =$ _____.
2. 曲线 $y = e^{-x^2}$ 的上凸区间是 _____.
3. $\int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{x^2} dx =$ _____.
4. 质点以速度 $t \sin(t^2)$ 米/秒作直线运动, 则从时刻 $t_1 = \sqrt{\frac{\pi}{2}}$ 秒到 $t_2 = \sqrt{\pi}$ 秒质点所经过的路程等于米 _____.
5. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1 - e^{\frac{1}{x}}}{x + e^{\frac{1}{x}}} =$ _____.

二、选择题 (本题满分 15 分, 每小题 3 分)

1. 若曲线 $y = x^2 + ax + b$ 和 $2y = -1 + xy^3$ 在点 $(1, -1)$ 处相切, 其中 a, b 是常数, 则..... ()
(A) $a = 0, b = -2$. (B) $a = 1, b = -3$.
(C) $a = -3, b = 1$. (D) $a = -1, b = -1$.
2. 设函数 $f(x) = \begin{cases} x^2, & 0 \leq x \leq 1, \\ 2-x, & 1 < x \leq 2. \end{cases}$ 记 $F(x) = \int_0^x f(t) dt, 0 \leq x \leq 2$, 则..... ()
(A) $F(x) = \begin{cases} \frac{x^3}{3}, & 0 \leq x \leq 1; \\ \frac{1}{3} + 2x - \frac{x^2}{3}, & 1 < x \leq 2. \end{cases}$ (B) $F(x) = \begin{cases} \frac{x^3}{3}, & 0 \leq x \leq 1; \\ -\frac{7}{6} + 2x - \frac{x^2}{2}, & 1 < x \leq 2. \end{cases}$
(C) $F(x) = \begin{cases} \frac{x^3}{3}, & 0 \leq x \leq 1; \\ \frac{x^2}{3} + 2x - \frac{x^2}{2}, & 1 < x \leq 2. \end{cases}$ (D) $F(x) = \begin{cases} \frac{x^3}{3}, & 0 \leq x \leq 1; \\ 2x - \frac{x^2}{2}, & 1 < x \leq 2. \end{cases}$
3. 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内有定义, $x_0 \neq 0$ 是函数 $f(x)$ 的极大值点, 则..... ()
(A) x_0 必是 $f(x)$ 的驻点 (B) $-x_0$ 必是 $-f(-x)$ 的极小值点
(C) $-x_0$ 必是 $-f(x)$ 的极小值点 (D) 对一切 x 都有 $f(x) \leq f(x_0)$
4. 曲线 $y = \frac{1 + e^{-x^2}}{1 - e^{-x^2}}$ ()
(A) 没有渐近线. (B) 仅有水平渐近线.
(C) 仅有铅直渐近线. (D) 既有水平渐近线又有铅直渐近线.

5. 如图, x 轴上有一线密度为常数 μ , 长度为 l 的细杆, 有一质量为 m 的质点到杆右端的距离为 a , 已知引力系数为 k , 则质点和细杆之间引力的大小为 ()



- (A) $\int_{-1}^0 \frac{km\mu}{(a-x)^2} dx.$ (B) $\int_0^l \frac{km\mu}{(a-x)^2} dx$
 (C) $2 \int_{-\frac{l}{2}}^0 \frac{km\mu}{(a-x)^2} dx.$ (D) $2 \int_0^{\frac{l}{2}} \frac{km\mu}{(a-x)^2} dx.$

三、计算题 (本题满分 25 分, 每小题 5 分)

1. 设 $\begin{cases} x = t \cos t \\ y = t \sin t \end{cases}$, 求 $\frac{d^2y}{dx^2}$.

2. 计算 $\int_1^4 \frac{dx}{x(1+\sqrt{x})}.$

3. 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^2(e^x - 1)}.$

4. 求 $\int x \sin^2 x dx.$

5. 求微分方程 $xy' + y = xe^x$ 满足 $y(1)=1$ 的特解.

四、(本题满分 9 分)

利用导数证明: 当 $x > 1$ 时, 有不等式 $\frac{\ln(1+x)}{\ln x} > \frac{x}{1+x}.$

五、(本题满分 9 分)

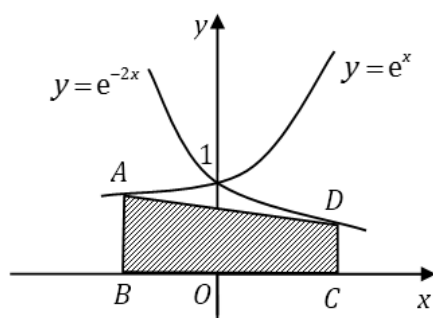
求微分方程 $y'' + y = x + \cos x$ 的通解.

六、(本题满分 9 分)

曲线 $y = (x-1)(x-2)$ 和 x 轴围成一平面图形, 求此平面图形绕 y 轴旋转一周所成的旋转体的体积.

七、(本题满分 9 分)

如图, A 和 D 分别是曲线 $y = e^x$ 和 $y = e^{-2x}$ 上的点, AB 和 DC 均垂直 x 轴, 且 $|AB|:|DC|=2:1, |AB| < 1$, 求点 B 和 C 的横坐标, 使梯形 $ABCD$ 的面积最大.



八、(本题满分 8 分)

设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内满足 $f(x) = f(x - \pi) + \sin x$, 且 $f(x) = x, x \in [0, \pi)$,

计算 $\int_{\pi}^{3\pi} f(x) dx$.